

BIBLE DE LA PROGRESSION

Musculation & Running

Spécification fonctionnelle & algorithmique

Document de référence destiné à l'implémentation (Claude Code)

Surcharge progressive · Systèmes de progression · Montée en charge qualitative · Progression sur intervalles

Version 1.0

Sommaire

Sommaire	2
0. Principes directeurs & vocabulaire	4
0.1 Les deux couches de données à séparer	4
0.2 Vocabulaire	4
0.3 Périmètre : la logique ne s'applique PAS partout	4
1. Les systèmes de progression	6
1.1 Vue d'ensemble	6
1.2 Progression linéaire	6
1.3 Double progression (recommandée par défaut)	6
1.4 Progression par volume	7
1.5 Progression par densité	7
1.6 Autorégulation par RPE / RIR	7
1.7 Progression temporelle (isométrie)	7
2. Logique de validation à la clôture	8
2.1 Flux général	8
2.2 Définition du SUCCÈS (critère strict)	8
2.3 Arbre de décision (par exercice)	8
2.4 En cas d'échec : ne JAMAIS copier le réalisé	9
2.5 Le compteur d'échecs consécutifs	9
2.6 La boîte de validation à la clôture	9
3. Application concrète : ta séance « Bas du corps »	10
4. Générer une montée en charge qualitative	11
4.1 L'incrément dépend du type d'exercice	11
4.2 Incrément absolu vs relatif	11
4.3 Le matériel disponible contraint l'incrément	11
4.4 L'incrément dépend du niveau (ancienneté)	11
4.5 Garde-fous qualité	12
5. Running : logique de progression	13
5.1 Les variables d'une séance d'intervalles	13
5.2 Les leviers de progression (un seul à la fois)	13
5.3 Arbre de décision intervalles	13
5.4 Détecter une séance « tenue » : la dérive d'allure	14
5.5 Exemple de cycle (volume puis intensité)	14
5.6 Garde-fous running	14
6. Modèle de données & spécification technique	15
6.1 Champs à ajouter par exercice (dans la séance type)	15

6.2 Champs d'état (objectif courant, hors séance type)	15
6.3 Pseudo-fonctions à implémenter	15
6.4 Règle de propagation (rappel critique).....	15
6.5 Checklist d'implémentation.....	16

0. Principes directeurs & vocabulaire

But du module : automatiser la décision de progression d'une séance à l'autre, tout en gardant la validation humaine à la clôture. Le système propose, l'utilisateur valide.

0.1 Les deux couches de données à séparer

C'est la décision d'architecture la plus importante. Ne jamais mélanger ces deux notions :

- **La séance type (structure)** : définit les exercices, l'ordre, les blocs (échauffement, activation, supersets, récupération), le nombre de séries, les temps de repos. Elle est **stable** et ne change pas à chaque séance.
- **Les objectifs courants par exercice (cible)** : charge et reps visées. Ils **évoluent indépendamment**, exercice par exercice, en fonction des résultats.

RÈGLE FONDAMENTALE

Une séance planifiée ne stocke PAS une copie figée des cibles. Elle LIT l'objectif courant de chaque exercice au moment où elle devient active. Ainsi, valider une progression met à jour automatiquement toutes les instances futures non réalisées, sans édition manuelle.

Exception : les séances déjà clôturées (rapports passés) ne sont JAMAIS retouchées. Un rapport est un instantané figé de ce qui a réellement été fait ce jour-là.

0.2 Vocabulaire

Terme	Définition
Cible	Objectif visé pour un exercice : séries × reps @ charge (ex : 3×8 @ 60 kg)
Réalisé	Ce qui a effectivement été loggé série par série pendant la séance
Validation	Comparaison réalisé vs cible à la clôture → succès / échec par exercice
Plage de reps	Intervalle [min ; max] de répétitions par exercice (ex : 8–12)
Incrément	Pas d'augmentation de charge (ex : +2,5 kg). Dépend de l'exercice
Deload	Réduction volontaire de charge/volume après échecs répétés
Progression activée	Flag booléen par exercice : la logique ne s'applique que si TRUE

0.3 Périmètre : la logique ne s'applique PAS partout

La surcharge progressive est une OPTION activable par exercice, jamais globale. Les blocs suivants ne doivent jamais déclencher de progression automatique :

- **Échauffement** (ex : Tibial raises, Clam shell, Bird dog) — charge au poids du corps, objectif d'activation, pas de performance.
- **Activation** (ex : Wall sit iso, Calf raise iso) — travail isométrique de préparation.
- **Récupération / mobilité / gainage de fin** (ex : Dead Hang, Dead Bug) — sauf décision explicite de l'utilisateur de les traiter en progression.

Concrètement : chaque exercice porte un flag **progression_activée (bool)**. Par défaut **FALSE** pour tout ce qui est échauffement/activation/récup, **TRUE** uniquement pour les exercices de travail que l'utilisateur choisit.

1. Les systèmes de progression

La « surcharge progressive » n'est pas une méthode unique : c'est un principe (augmenter graduellement la contrainte) qui se décline en plusieurs systèmes. Le module doit pouvoir en supporter plusieurs, sélectionnables par exercice.

1.1 Vue d'ensemble

Système	Variable augmentée	Idéal pour	Complexité
Progression linéaire	Charge fixe à chaque succès	Débutant, exos composés	Faible
Double progression	Reps puis charge	Intermédiaire, isolation & composés	Moyenne
Progression par volume	Séries / reps totales	Hypertrophie, plateau de charge	Moyenne
Progression par densité	Réduction du repos	Conditionnement, finisher	Moyenne
RPE / RIR autorégulé	Charge selon effort perçu	Avancé	Élevée
Progression temporelle	Durée (iso, gainage)	Isométrie, planches	Faible

1.2 Progression linéaire

On garde reps et séries fixes ; à chaque séance réussie, on augmente la charge d'un incrément.

- **Déclencheur** : toutes les séries atteignent les reps cibles.
- **Action** : charge += incrément (la prochaine séance).
- **Limite** : s'épuise vite (le corps ne peut pas progresser linéairement indéfiniment) → bascule en deload ou changement de système au plateau.

Exemple : Squat 3×5 @ 60 kg réussi → 3×5 @ 62,5 kg → 3×5 @ 65 kg...

1.3 Double progression (recommandée par défaut)

On définit une plage de reps. On augmente d'abord les reps jusqu'au haut de la plage, PUIS on augmente la charge en retombant au bas de la plage.

- **Déclencheur charge** : le HAUT de la plage est validé sur toutes les séries.
- **Action** : charge += incrément ET reps cible = bas de plage.
- **Entre deux** : reps cible += 1 à chaque succès intermédiaire.

Exemple (plage 8–12) : 3×8 @ 20 → 3×9 → 3×10 → 3×11 → 3×12 @ 20 (haut atteint) → 3×8 @ 22,5 → ...

POURQUOI C'EST LA MEILLEURE MÉTHODE PAR DÉFAUT

Quand on augmente la charge, on accepte de perdre des reps temporairement plutôt que de forcer le même volume sur un poids plus lourd (risque d'échec ou de dégradation technique). La plage de reps absorbe le saut de charge en douceur.

1.4 Progression par volume

Quand la charge stagne, on progresse en ajoutant du volume : une série supplémentaire, ou plus de reps totales, à charge constante.

- **Déclencheur** : cible de volume hebdo atteinte plusieurs séances.
- **Action** : ajouter une série ($3 \times 10 \rightarrow 4 \times 10$) ou augmenter les reps cibles globales.
- **Garde-fou** : plafonner le volume (MRV — volume maximum récupérable) pour éviter le surentraînement.

1.5 Progression par densité

Même travail (séries $\times$ reps $\times$ charge) dans moins de temps : on réduit le temps de repos.

- **Action** : repos -5 à -10 s à chaque palier réussi, jusqu'à un plancher (ex : 45 s).
- **Usage** : supersets, finishers, conditionnement métabolique.

1.6 Autorégulation par RPE / RIR

La charge n'est plus fixée à l'avance mais ajustée selon l'effort perçu. RPE = Rate of Perceived Exertion (6–10). RIR = Reps In Reserve (reps restantes avant l'échec).

RPE	RIR	Signification
10	0	Échec, aucune rep en réserve
9	1	Une rep en réserve
8	2	Deux reps en réserve (zone hypertrophie courante)
7	3	Trois reps en réserve (travail technique / volume)

Logique : si le RPE loggé est inférieur à la cible (séance trop facile), proposer une charge supérieure ; s'il est supérieur, maintenir ou réduire. Nécessite que l'utilisateur logue le RPE — d'où la colonne RPE déjà présente dans ton rapport de séance.

1.7 Progression temporelle (isométrie)

Pour les exercices tenus (gainage, wall sit, dead hang) : la variable est la durée, pas la charge.

- **Action** : durée cible ± 5 s par succès, jusqu'à un plafond, puis ajouter une série ou une charge externe.

Note : ces exercices sont souvent en échauffement/activation/récup $\rightarrow$ progression désactivée par défaut. À n'activer que si l'utilisateur en fait un vrai objectif.

2. Logique de validation à la clôture

C'est le cœur du module. À la clôture d'une séance, pour CHAQUE exercice ayant `progression_activée = TRUE`, on compare le réalisé à la cible et on décide.

2.1 Flux général

1. AVANT la séance : chaque exercice affiche sa cible courante (séries × reps @ charge), lue depuis l'objectif courant de l'exercice.
2. PENDANT : l'utilisateur logue chaque série réellement effectuée (reps + charge + RPE optionnel).
3. À LA CLÔTURE : le module évalue chaque exercice → SUCCÈS / ÉCHEC / PARTIEL.
4. Si SUCCÈS qualifiant → boîte de validation proposant la progression (Oui / Non / Ajuster).
5. La décision validée met à jour l'objectif courant → propagé aux instances futures non réalisées.

2.2 Définition du SUCCÈS (critère strict)

CRITÈRE DE SUCCÈS

Toutes les séries de travail atteignent **au moins** les reps cibles, à la charge cible. Un seul échec de série = pas de progression de charge cette fois-ci.

Cas dépassement : si toutes les séries dépassent déjà le haut de plage, on progresse quand même (et on peut sauter directement au palier de charge).

2.3 Arbre de décision (par exercice)

POUR chaque exercice où `progression_activée == TRUE` :

```
reussies = nb de séries atteignant reps_cible @ charge_cible
total    = nb de séries de travail prévues
```

SI `reussies == total` :

SI `reps_cible >= reps_max` (haut de plage) :

→ PROPOSER : charge += increment ; reps_cible = reps_min

SINON :

→ PROPOSER : reps_cible += 1 (même charge)

compteur_echec = 0

SINON SI `reussies >= total - 1` ET `ecart_reps` faible :

→ MAINTENIR la cible (retenter à l'identique)

compteur_echec += 1

SINON (échec marqué) :

compteur_echec += 1

SI `ecart_reps_relatif >= 30%` DÈS LE 1er échec :

→ FLAGUER : charge probablement mal calibrée

(proposer réduction immédiate, ne pas attendre 3 séances)


```

SINON :
    → MAINTENIR la cible

SI compteur_echec >= seuil_deload (def. 3) :
    → DELOAD : charge -= 10% (arrondi à l'incrément),
                reps_cible = reps_min, compteur_echec = 0

```

2.4 En cas d'échec : ne JAMAIS copier le réalisé

ERREUR À NE PAS COMMETTRE

Ne pas remplacer la cible par les séries/charges réellement réalisées lors d'un échec. Une mauvaise séance (fatigue, mauvaise nuit, stress) deviendrait la nouvelle référence permanente, et on perdrait l'objectif réel à atteindre.

À la place : on garde la cible inchangée et on retente. Ce n'est qu'après plusieurs échecs consécutifs qu'on applique une réduction **calculée** (deload : -10 %), jamais le chiffre brut de la pire performance.

2.5 Le compteur d'échecs consécutifs

- **1er échec** : cible inchangée, on retente.
- **2e échec consécutif** : cible inchangée, on retente (dernière chance).
- **3e échec consécutif** : deload automatique proposé (-10 % charge, retour bas de plage).
- **Remise à zéro** : tout succès qualifiant remet le compteur à 0.
- **Cas écart énorme dès le 1er échec ($\geq 30\%$)** : flaguer immédiatement sans attendre 3 séances — c'est une charge mal calée, pas de la fatigue.

2.6 La boîte de validation à la clôture

À la clôture, n'afficher la boîte que pour les exercices en SUCCÈS qualifiant. Pour les échecs : message neutre (« même cible la prochaine fois »), pas de pop-up bloquante.

```

Squat gobelet – réussi 3×11 @ 20 kg
Cible atteinte (haut de plage).

Proposer : 3×8 @ 22,5 kg la prochaine fois ?

[ Oui ]   [ Non, garder ]   [ Ajuster... ]

```

- **Oui** : applique la progression → objectif courant mis à jour.
- **Non, garder** : cible inchangée (l'utilisateur sait quelque chose que l'algo ignore : douleur, fatigue...).
- **Ajuster** : saisie manuelle libre de la nouvelle cible (garde toujours la main).

3. Application concrète : ta séance « Bas du corps »

Démonstration de l'arbre de décision sur le rapport réel du samedi 20 juin 2026. Seuls les exercices de travail sont concernés ; échauffement et activation sont ignorés.

Exercice	Cible	Réalisé	Décision
Squat gobelet	3×10 @ 20	3×11 @ 20	Succès → 22,5 kg (reps→8)
Nordic curl	3×5 PDC	3×3 PDC	Échec → garder ; si répété, variante assistée
Hip thrust machine	3×12	3×10	Échec léger → retenter même charge
Tibial raises (superset)	3×20 @ 10	3×12 @ 10	Échec marqué (-40%) → réduire à 7,5 kg
Fente haltères	3×10 @ 9	3×12 @ 10	Succès → +charge
Gainage latéral	3×25 s	3×25 s	Atteint pile → +5 s (30 s)
Mollets assis machine	3×15 @ 50	3×12 @ 50	Échec → retenter 50 kg
Dead Hang	3×35 s	40/40/28 s	Mixte (3e série chute) → garder 35 s
Dead Bug	3×8	3×10	Récup/core → reps avant charge : 3×12

ANOMALIE DE DONNÉES À GÉRER

« Abduction de hanche debout » (et l'abduction contre mur) figurent dans la séance type mais sont absentes du rapport réalisé. Le module doit détecter ce cas : exercice planifié non loggé → ne rien décider, et signaler (oubli pendant la séance, ou bug d'enregistrement à investiguer).

4. Générer une montée en charge qualitative

Augmenter la charge ne suffit pas : il faut le faire de façon adaptée à l'exercice, au matériel disponible et au niveau de l'utilisateur. Voici comment calculer un incrément intelligent plutôt qu'un +2,5 kg systématique.

4.1 L'incrément dépend du type d'exercice

Type d'exercice	Exemples	Incrément conseillé
Composé bas du corps	Squat, soulevé de terre, hip thrust	+5 kg (ou +2,5 % à 5 %)
Composé haut du corps	Développé couché, rowing, tractions lestées	+2,5 kg (ou +1 % à 2,5 %)
Isolation	Curl, élévations, extensions	+1 à +2,5 kg (ou +reps d'abord)
Machine à plaques	Mollets assis, hip thrust machine	Selon le pas de la machine (souvent 5 kg)
Poids du corps (PDC)	Nordic curl, pompes, tractions	+reps, puis lest, puis variante plus dure

4.2 Incrément absolu vs relatif

Un +2,5 kg sur un curl à 10 kg = +25 % (énorme). Le même +2,5 kg sur un squat à 100 kg = +2,5 % (raisonnable). D'où la règle :

FORMULE D'INCRÉMENT QUALITATIF

incrément = max(pas_minimum_matériel , arrondi(charge_actuelle × pourcentage_cible))

où pourcentage_cible ≈ 2,5 % (composé) à 5 % (gros composé bas du corps), et pas_minimum_matériel = plus petit disque/cran disponible. On ne descend jamais sous le pas matériel, et on arrondit toujours à un palier réalisable.

4.3 Le matériel disponible contraint l'incrément

Le module doit connaître le matériel pour ne pas proposer une charge non réalisable (ex : +1,25 kg impossible si les plus petits disques font 2,5 kg, ou machine par crans de 5 kg).

- **Haltères** : pas = écart entre deux haltères de la série (souvent 2 kg ou 2,5 kg).
- **Barre + disques** : pas = 2 × plus petit disque (ex : 2 × 1,25 = 2,5 kg).
- **Micro-charges** : si disponibles (0,5 / 1,25 kg), permettre une progression plus fine sur le haut du corps.
- **Machines** : pas = écart entre deux crans (souvent 5 kg, parfois non linéaire).

Implémentation : une fonction **arrondir_a_charge_realisable(charge_brute, materiel)** qui prend la charge théorique et renvoie la charge la plus proche réellement chargeable. C'est elle qui transforme « 21,05 kg » en « 22,5 kg » selon ton matériel.

4.4 L'incrément dépend du niveau (ancienneté)

Niveau	Vitesse de progression	Réglage
Débutant	Rapide (presque chaque séance)	Incréments standards, progression linéaire OK
Intermédiaire	Modérée (hebdo)	Double progression, plages de reps
Avancé	Lente (mensuelle)	RPE/RIR, micro-charges, périodisation

Conséquence module : un champ **niveau** (ou ancienneté) module le `pourcentage_cible` et la fréquence d'augmentation. Un avancé sur un développé reçoit +1,25 kg ; un débutant sur un squat reçoit +5 kg.

4.5 Garde-fous qualité

- **Plafond de saut** : ne jamais proposer une hausse > 10 % en une fois, même si l'utilisateur a explosé sa cible (risque technique).
- **Cohérence technique** : si le RPE loggé est déjà très haut (9–10) malgré le succès, ne pas augmenter — la marge n'existe pas.
- **Distinction composé/isolation** : toujours préférer la progression en reps sur l'isolation avant de toucher la charge.
- **Asymétrie G/D** : pour les exercices unilatéraux (3×G+D), valider le côté faible — ne pas progresser tant que le côté faible n'a pas atteint la cible.

5. Running : logique de progression

Le running suit le même principe (proposer / valider / propager) mais les variables sont différentes : allure, distance, durée, récupération, nombre de répétitions. La surcharge progressive devient « progression de la charge d'entraînement ».

5.1 Les variables d'une séance d'intervalles

Une séance d'intervalles (fractionné) se décrit par :

Variable	Description	Exemple
Répétitions	Nombre de fractions	8 × ...
Distance / durée d'effort	Longueur de chaque fraction	400 m ou 1 min
Allure cible	Vitesse visée sur l'effort	4:00 /km
Récupération	Repos entre fractions (durée/distance)	1:30 ou 200 m
Type de récup	Active (footing) ou passive (marche/arrêt)	trot
Séries	Groupes de répétitions	2 × (4 × 400 m)

5.2 Les leviers de progression (un seul à la fois)

RÈGLE D'OR DU RUNNING

Ne faire progresser qu'UN seul levier à la fois, et de façon graduelle. Augmenter simultanément le volume ET l'intensité est la première cause de blessure et de surentraînement.

Ordre de priorité recommandé d'une séance à l'autre :

- Augmenter le VOLUME d'abord (plus de répétitions, ou fractions plus longues) à allure constante.
- Puis réduire la RÉCUPÉRATION (récup plus courte = densité accrue).
- Puis augmenter l'INTENSITÉ (allure cible plus rapide), en réduisant éventuellement le volume.

5.3 Arbre de décision intervalles

ENTRÉE : séance réalisée (allures réelles par fraction, récup tenue, RPE)

valide = (toutes les fractions tenues dans la fourchette d'allure cible)
 ET (récupérations respectées)
 ET (RPE ≤ RPE_cible OU dérive d'allure faible)

SI valide :

SELON levier_actif :

'volume' → +1 répétition (ou +durée fraction)
 jusqu'à volume_max de la séance type
 'densite' → récup -10 à -15 s (jusqu'à plancher)
 'intensite' → allure_cible -2 à -5 s/km
 (et éventuellement -1 rép pour compenser)

```
compteur_echec = 0
```

```
SINON (fractions non tenues / dérive forte / RPE trop haut) :
```

```
compteur_echec += 1
```

```
→ MAINTENIR la séance à l'identique (retenter)
```

```
SI compteur_echec >= 2 :
```

```
→ REcul : -1 rép ou allure_cible +2 à 3 s/km (semaine plus light)
```

5.4 Détecter une séance « tenue » : la dérive d'allure

Critère clé propre au running : la régularité entre la première et la dernière fraction. Si les dernières fractions sont nettement plus lentes que les premières, la séance était trop dure même si l'allure moyenne semble correcte.

- **Dérive faible (< 2-3 %)** : séance maîtrisée → progression possible.
- **Dérive forte (> 5 %)** : séance subie → maintenir, ne pas progresser.
- **Effondrement final** (ex : Dead Hang running = dernière fraction qui s'écroule) → c'est le signal de ne pas augmenter, comme pour l'iso en muscu.

5.5 Exemple de cycle (volume puis intensité)

Séance	Contenu	Décision si tenue
S1	6 × 400 m @ 4:00, récup 1:30	Volume → 7 × 400 m
S2	7 × 400 m @ 4:00, récup 1:30	Volume → 8 × 400 m
S3	8 × 400 m @ 4:00, récup 1:30	Volume max atteint → densité
S4	8 × 400 m @ 4:00, récup 1:15	Densité → récup 1:00
S5	8 × 400 m @ 4:00, récup 1:00	Plancher récup → intensité
S6	6 × 400 m @ 3:55, récup 1:30	Intensité +volume réduit → recommencer le cycle

5.6 Garde-fous running

- **Règle des ~10 %** : ne pas augmenter le volume hebdomadaire total de plus de ~10 % d'une semaine à l'autre.
- **Semaine de décharge** : toutes les 3–4 semaines, réduire volume/intensité (récupération programmée), indépendamment des succès.
- **Allures plancher** : borner l'allure cible par une estimation réaliste (ex : VMA / records) pour ne pas proposer l'impossible.
- **Météo / terrain** : comme le RPE en muscu, prévoir un marqueur « conditions » pour ne pas pénaliser une séance ratée à cause de la chaleur ou du dénivelé. Idéalement, ne pas faire progresser sur une séance flaguée « conditions difficiles ».
- **Intégration cycle pompier** : la charge doit tenir compte du rythme 24 h / 72 h — ne pas programmer de progression d'intensité au sortir d'une garde.

6. Modèle de données & spécification technique

Section directement exploitable par Claude Code pour l'implémentation.

6.1 Champs à ajouter par exercice (dans la séance type)

Champ	Type	Rôle / valeur par défaut
progression_activee	bool	FALSE par défaut ; TRUE seulement sur exos de travail choisis
systeme_progression	enum	lineaire double volume densite rpe temps
reps_min	int	Bas de la plage de reps (double progression)
reps_max	int	Haut de la plage de reps
increment_pct	float	% d'augmentation cible (ex : 0.025 à 0.05)
increment_min	float	Pas matériel minimum réalisable (kg)
type_exercice	enum	compose_bas compose_haut isolation machine pdc
unilateral	bool	TRUE si G/D séparés (valider le côté faible)
seuil_deload	int	Nb d'échecs consécutifs avant deload (def. 3)

6.2 Champs d'état (objectif courant, hors séance type)

Champ	Type	Rôle
charge_cible	float	Charge visée actuelle
reps_cible	int	Reps visées actuelles (entre reps_min et reps_max)
compteur_echec	int	Échecs consécutifs ; remis à 0 à tout succès
derniere_maj	date	Traçabilité de la dernière progression

6.3 Pseudo-fonctions à implémenter

```

evaluer_exercice(cible, realise) -> statut          // SUCCES|ECHEC|PARTIEL
proposer_progression(exo, statut) -> proposition  // applique l'arbre §2.3
arrondir_a_charge_realisable(charge, materiel) -> kg // §4.3
appliquer_validation(exo, choix_utilisateur)      // Oui|Non|Ajuster
propager_aux_instances_futures(exo)               // §0.1 : MAJ instances non réalisées
detecter_exo_non_logge(seance_type, rapport)      // §3 anomalie

// running
calc_derive_allure(fractions) -> pct              // §5.4
proposer_progression_intervalles(seance, levier)  // §5.3

```

6.4 Règle de propagation (rappel critique)

PROPAGATION

Au moment de planifier une séance future (copie de la séance type), NE PAS y figer les charges/ reps. La séance future référence l'exercice et lit son objectif courant à l'exécution.

Si l'implémentation actuelle copie les valeurs à la planification : ajouter **propager_aux_instances_futures()** qui réécrit la cible sur toutes les instances **non encore réalisées** après chaque validation.

Jamais toucher aux séances déjà clôturées (rapports = instantanés figés).

6.5 Checklist d'implémentation

1. Ajouter le flag `progression_activee` (défaut FALSE) sur tous les exercices.
2. Ajouter les champs de configuration (système, plage de reps, incréments, type).
3. Séparer clairement séance type (structure) et objectif courant (cibles).
4. Implémenter `evaluer_exercice()` avec le critère de succès strict (§2.2).
5. Implémenter l'arbre de décision (§2.3) avec compteur d'échecs et deload.
6. Implémenter `arrondir_a_charge_realisable()` selon le matériel.
7. Boîte de validation à la clôture, uniquement sur succès (Oui/Non/Ajuster).
8. En cas d'échec : maintenir la cible, NE JAMAIS copier le réalisé.
9. Propagation aux instances futures non réalisées ; rapports passés intouchables.
10. Détection des exercices planifiés non loggés (anomalie).
11. Variante running : leviers volume/densité/intensité, un seul à la fois, dérive d'allure.
12. Marqueurs contextuels (RPE, conditions, cycle de garde) pour ne pas pénaliser une séance subie.